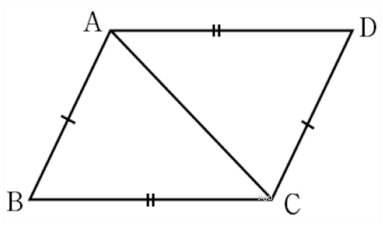
01 평행사변형이 되는 조건

그림과 같이 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형 $ABCD$는 두 쌍의 대변이 각각 평행함을 설명하시오.

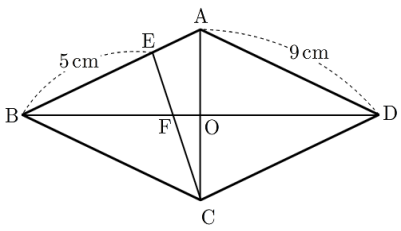
[5.00점*]



02 마름모와 이등변삼각형

마름모 $ABCD$의 변 $\overline{AB}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{BD}$와 $\overline{EC}$의 교점을 F라 하자. $\triangle BFE$는 $\overline{BE}=\overline{BF}$인 이등변삼각형이고 $\overline{AD}=9\text{cm}$, $\overline{BE}=5\text{cm}$일 때, $\overline{OD}$의 길이를 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

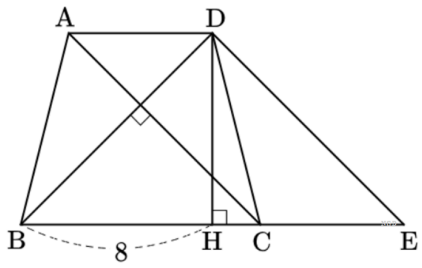
[5.00점*]



03 등변사다리꼴과 평행선

그림과 같이 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$인 등변사다리꼴 $ABCD$가 있다. 꼭짓점 D에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 H라 하고, 점 D를 지나고 대각선 AC와 평행하게 그은 직선이 직선 BC와 만나는 점을 E라 하자. $\overline{BH}=8$일 때, 등변사다리꼴 $ABCD$의 넓이를 구하시오.

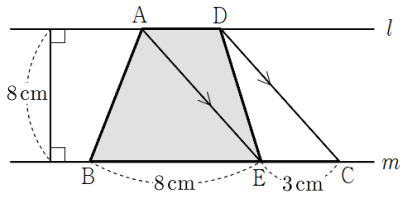
[5.00점*]



04 평행선과 넓이

$l\parallel m$, $\overline{AE}\parallel\overline{DC}$일 때, $\square ABED$의 넓이를 구하는 과정과 답을 쓰시오.

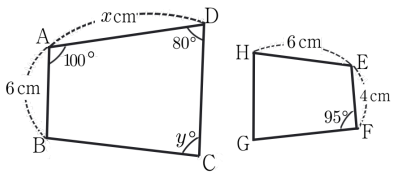
[5.00점*]



05 닮은 도형의 성질

$\square ABCD \sim \square EFGH$일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]



① 90 ② 91 ③ 92 ④ 93 ⑤ 94

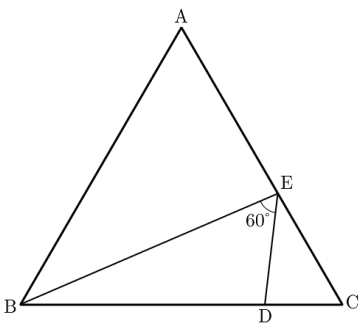
06 AA 닮음

그림과 같이 정삼각형 ABC에서 $\angle BED = 60°$이다. $\overline{AE} = 6\text{cm}$, $\overline{EC} = 4\text{cm}$일 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

(1) 서로 닮음인 삼각형을 기호로 나타내고 닮음 조건을 서술하시오.

(2) 닮음비를 이용하여 $\overline{BD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

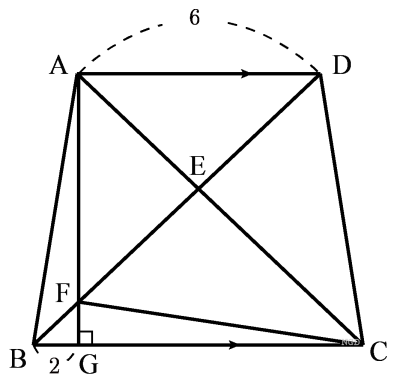
[5.00점*]



07 사다리꼴과 넓이

그림의 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\angle ABG = \angle DCG$이고, G는 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발이다. $\overline{BD}$와 $\overline{AC}$, $\overline{AG}$의 교점이 각각 E, F이다. $\overline{AD} = 6$, $\overline{BG} = 2$이고, $\triangle ABF$의 넓이가 6일 때, $\triangle EFC$의 넓이는?

[5.00점*]



① 12 ② 15 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

08 종이접기

직사각형 모양의 종이를 다음 그림과 같이 접어서 $\angle FGE = 54°$일 때, $\angle FEC$의 크기를 구하는 과정이다. 빈칸에 채워 넣어라.

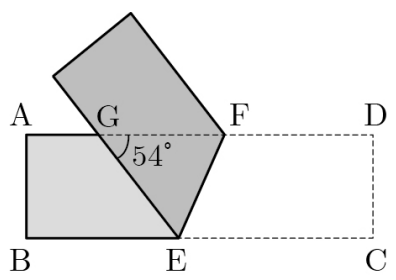
$\square ABCD$가 직사각형이므로 $\overline{AD} \parallel$ (ㄱ) ……㉠

종이를 접었으므로 $\angle FEC =$ (ㄴ) ……㉡

엇각이므로 $\angle FEC =$ (ㄷ) ……㉢

㉠, ㉡, ㉢에서 $\triangle GFE$는 (ㄹ) 삼각형이다. 그러므로 $\angle FGE = 54°$이면 $\angle FEC$의 크기는 (ㅁ) 이다.

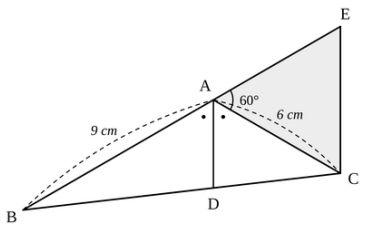
[5.00점*]



09 각의 이등분선과 평행선

그림의 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=9\text{cm}$, $\overline{AC}=6\text{cm}$, $\angle BAD=\angle CAD$이고, $\angle EAC=60^\circ$이다. 점 C를 지나고 $\overline{AD}$에 평행한 직선과 $\overline{BA}$의 연장선의 교점을 E라고 할 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

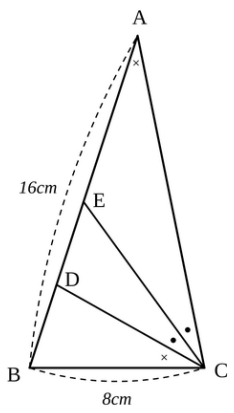
[5.00점*]



10 닮음과 각의 이등분선

$\triangle ABC$에서 $\angle BAC=\angle DCB$이고, $\overline{CE}$는 $\angle ACD$의 이등분선일 때, $\overline{AE}$의 길이는?

[5.00점*]

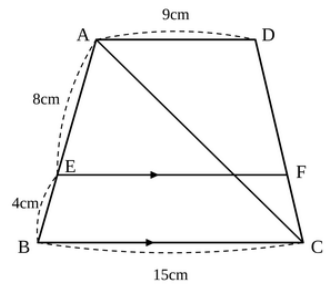


① 7cm ② $\frac{15}{2}\text{cm}$ ③ 8cm ④ $\frac{17}{2}\text{cm}$ ⑤ 9cm

11 사다리꼴의 평행선

사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD}\parallel\overline{EF}\parallel\overline{BC}$일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하면?

[5.00점*]

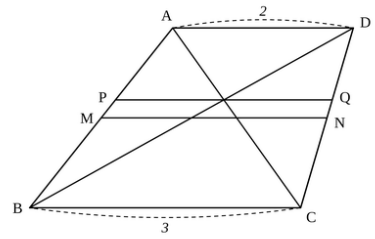


① 12cm ② 13cm ③ 14cm ④ 15cm ⑤ 16cm

12 사다리꼴의 평행선

그림에서 $\overline{AD}\parallel\overline{PQ}\parallel\overline{MN}\parallel\overline{BC}$이고 점 M, N은 각각 선분 AB, DC의 중점이고, 선분 PQ는 두 선분 AC, BD의 교점을 지난다. $\overline{MN}-\overline{PQ}$의 값은?

[5.00점*]

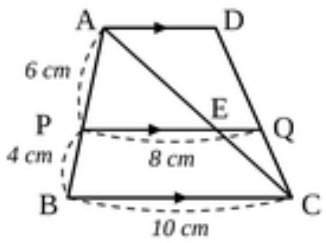


① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

13 사다리꼴의 평행선

그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{PQ} \parallel \overline{BC}$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

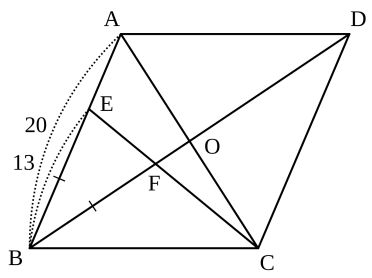
[5.00점*]



14 평행사변형과 이등변삼각형

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O, $\overline{AB}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{CE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라 하자. $\overline{AB} = 20$, $\overline{BE} = \overline{BF} = 13$일 때, $\overline{OF}$의 길이는?

[5.00점*]

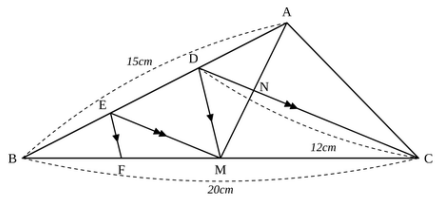


① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

15 삼각형의 중점연결

그림과 같이 두 점 M, N은 각각 $\overline{BC}$, $\overline{AM}$의 중점이고, $\overline{CD} \parallel \overline{ME}$, $\overline{DM} \parallel \overline{EF}$이다. $\overline{DM} = \overline{EM}$이고 $\overline{AB} = 15\text{cm}$, $\overline{BC} = 20\text{cm}$, $\overline{CD} = 12\text{cm}$일 때, $\overline{ND} + \overline{DE} + \overline{EF} + \overline{FM}$의 길이는?

[5.00점*]

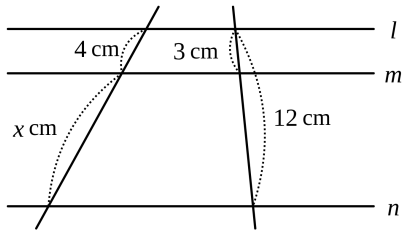


① 13cm ② 14cm ③ 15cm ④ 16cm ⑤ 17cm

16 평행선 사이의 선분의 비

그림에서 $l \parallel m \parallel n$일 때, x의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]



17 마름모와 평행선의 비

그림과 같이 $\overline{AB}=6\text{cm}$인 마름모 $ABCD$가 있다. 변 AB의 연장선 위에 $\overline{BF}=4\text{cm}$가 되도록 점 F를 잡고, 선분 FD가 두 선분 BC, AC와 만나는 점을 각각 E, G라 하자. 〈보기〉에서 옳은 것을 모두 고르면?

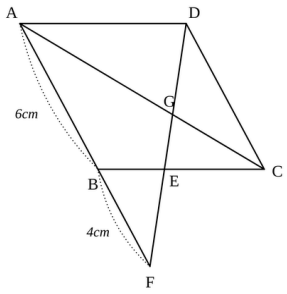
〈보기〉

ㄱ. $\overline{BE}:\overline{AD}=2:3$

ㄴ. $\overline{EG}:\overline{GD}=3:5$

ㄷ. $\triangle ECG:\triangle ACD=9:40$

[5.00점*]



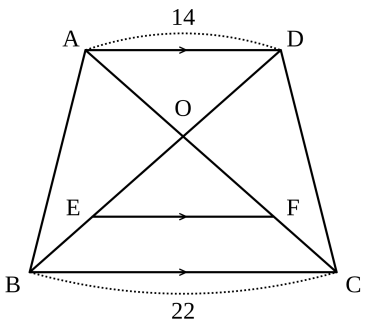
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 사다리꼴의 평행선

사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD}\parallel\overline{EF}\parallel\overline{BC}$, $\overline{BE}=\frac{1}{3}\overline{DE}$, $\overline{CF}=\frac{1}{3}\overline{AF}$일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

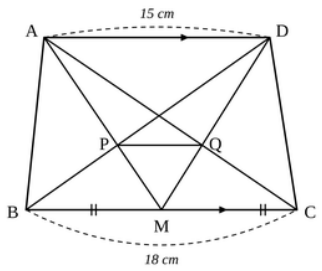
[5.00점*]



19 사다리꼴과 닮음

$\overline{AD}\parallel\overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, $\overline{AM}$과 $\overline{BD}$, $\overline{DM}$과 $\overline{AC}$의 교점을 각각 P, Q라고 하자. 이때 $\overline{PQ}$의 길이는?

[5.00점*]



① 5cm ② $\frac{45}{8}$cm ③ 6cm ④ $\frac{47}{8}$cm ⑤ 7cm

20 사다리꼴의 평행선

다음 그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD}\parallel\overline{PQ}\parallel\overline{BC}$이고 $\overline{BP}=\frac{2}{7}\overline{BD}$, $\overline{CQ}=\frac{2}{7}\overline{AC}$일 때, $\overline{PQ}$의 길이는?

[5.00점*]

